A股投研 · 硬核名词扫盲手册

半导体 × AI硬件 英文缩写 概念扫盲全集

从基础元件到核心芯片，一份看懂产业链黑话

每个词条：全称 · 中文 · 是什么 · 产业链位置 · A股方向

一	基础元件与电路板	PCB · CCL · MLCC · FPC
二	存储芯片家族	DRAM · NAND · NOR · HBM · DDR5 · eMMC/UFS
三	算力与逻辑芯片	CPU · GPU · NPU · DPU · ASIC · FPGA · SoC
四	封装与互联	SiP · CoWoS · Chiplet · CPO · 2.5D/3D · TSV
五	制造与设备	FAB · IDM · Foundry · EUV/DUV · CMP · PVD/CVD · ALD
六	材料与接口	前驱体 · 光刻胶 · RCD/MRCD · PCIe · 特气
七	题材与黑话	τ定律 · 国产替代 · CXMT · 大基金 · 摩尔定律

性质 概念知识科普手册，非投资建议，不含实时行情

定位 看盘看研报时的"黑话字典"，帮你快速识别产业链卡位

致 籽儿 | 数据与状态截至 2026年6月初

一、基础元件与电路板

所有芯片的"地基"。这一层技术含量相对低，但AI服务器用的高端品类（高多层PCB、高频CCL）才是真受益方向，别和普通消费电子混为一谈。

PCB Printed Circuit Board

印制电路板

是什么 所有芯片、电容、电阻焊接在上面的板子，电子设备的"骨架"，几乎所有电子产品都有。

看点 AI服务器用的是高多层、高频高速PCB（不是手机里那种普通板），层数越多、频率越高，价值量越大。

A股向 沪电股份 胜宏科技 生益电子

CCL Copper Clad Laminate

覆铜板

是什么 PCB的上游原材料板材，用来加工成PCB，决定电路板的性能和质量。

看点 AI服务器拉动高频高速CCL（M6/M7/M8等级），等级越高单价越贵，是PCB涨价传导的源头。

A股向 生益科技 华正新材

易混提示： 彤程新材是光刻胶不是CCL，别因为都带"材"字归错类。

MLCC Multi-Layer Ceramic Capacitor

片式多层陶瓷电容

是什么 微型小电容，作用是稳定电压、防止芯片运行出错。体积小、用量极大，一台设备用上千颗。

看点 典型的"国产替代+顺周期"品类，日韩（村田、三星电机）主导高端，国产追赶中。

A股向 三环集团 风华高科

FPC Flexible Printed Circuit

柔性电路板（软排线）

是什么 可弯折的电路板，柔软省空间，广泛用于手机屏幕、摄像头、折叠屏的连接。

看点 主要是消费电子赛道，和AI存储主线关联弱，蹭不上存储超级周期。

A股向 东山精密 鹏鼎控股

本手册为概念科普，标的方向仅作产业链归类示意，不构成投资建议。

二、存储芯片家族 ★主战场

AI存储超级周期的核心。一句话记牢分类：断电就丢的是"内存"(DRAM/HBM)，断电不丢的是"闪存"(NAND/NOR)。HBM是把DRAM堆起来的高端形态。

DRAM Dynamic Random Access Memory

动态随机存储/运行内存

是什么 手机电脑临时运行数据用的内存，断电即失，影响设备运行速度。

看点 存储三巨头（三星、海力士、美光）垄断全球；国产由长鑫CXMT（IDM量产）+兆易创新承载，是国产替代的核心战场。HBM的底层就是DRAM颗粒堆叠。

A股向 兆易创新 长鑫CXMT(待IPO)

HBM High Bandwidth Memory

高带宽显存

是什么 AI显卡专用的高性能内存，高速、大容量、低功耗，支撑AI大模型训练。本质是把多层DRAM裸片垂直堆叠（靠TSV打通）。

看点 AI算力第一卡脖子环节。代际从HBM3→HBM3E→HBM4演进，单价和材料用量逐代跳升。它不直接是一只股，而是一条"链"——颗粒、堆叠封装、前驱体材料、接口都受益。

A股向 雅克科技(前驱体) 澜起科技(接口) 香农芯创(分销)

关联： HBM需求 ← AI GPU；HBM制造 ← 先进封装(CoWoS)；HBM材料 ← ALD前驱体。串起来才看得懂主线。

NAND NAND Flash

闪存（存储闪存）

是什么 硬盘、手机里存照片文件用的闪存，断电不丢，容量大、应用广。3D NAND靠堆叠层数（128层/232层…）提升容量。

A股向 长江存储YMTC(未上市) 江波龙(模组) 佰维存储

排雷提示： 江波龙、佰维是模组/分销商不是颗粒原厂，质地和原厂差一个量级，看的时候要分清"造颗粒"还是"组装卖"。

NOR Flash NOR Flash

或非闪存

是什么 小容量闪存，读取快、可靠性高，用于存储代码/固件（如开机程序、车载、IoT）。

看点 兆易创新的传统优势品类，2025下半年起进入温和涨价通道。

A股向 兆易创新 普冉股份

DDR5 Double Data Rate 5

第五代DRAM标准

是什么 DRAM内存的第五代接口标准，比DDR4更快更省电，是AI服务器内存的主流规格。

看点 每代切换都带动"内存接口芯片"升级换代，澜起科技的核心受益逻辑就在这。

A股向 澜起科技

eMMC / UFS embedded MultiMediaCard / Universal Flash Storage

嵌入式存储标准

是什么 手机/平板里把NAND闪存+主控封装好的成品存储模块，UFS是eMMC的高速升级版。

A股向 江波龙 佰维存储 （模组环节）

本手册为概念科普，标的方向仅作产业链归类示意，不构成投资建议。

三、算力与逻辑芯片

负责"算"的芯片。通用→专用是条主线：CPU最通用最灵活，ASIC最专用最高效，GPU/NPU介于其间。AI浪潮里"算力芯片"国产化是和存储并列的另一条大主线。

GPU Graphics Processing Unit

图形/算力处理器

是什么 算力显卡，强大并行计算能力，驱动AI训练、游戏、渲染，是AI计算的主力芯片。

看点 英伟达全球垄断；国产GPU/AI芯片是自主可控核心方向，但与"存储材料"是不同赛道。

A股向 海光信息 寒武纪 景嘉微

CPU Central Processing Unit

中央处理器

是什么 电脑/服务器的"大脑"，通用计算核心，擅长逻辑控制和串行任务。

A股向 海光信息 龙芯中科

NPU Neural Processing Unit

神经网络处理器

是什么 专为AI神经网络运算设计的芯片，常见于手机、端侧设备做本地AI推理，能效比高。

看点 "端侧AI/AI手机"题材的核心，华为昇腾、各家SoC内置NPU。

DPU Data Processing Unit

数据处理器

是什么 专门处理数据中心里网络、存储、安全等"杂活"的芯片，给CPU/GPU减负。

看点 数据中心/算力基建题材的细分方向。

ASIC Application-Specific Integrated Circuit

专用集成电路

是什么 为特定用途定制的芯片，牺牲通用性换取极致的性能和能效。AI大厂自研芯片（如谷歌TPU）多为ASIC。

看点 "定制AI芯片/算力ASIC"是2025-2026热门题材，对标海外大厂自研潮。

A股向 寒武纪 澜起科技(部分)

FPGA Field-Programmable Gate Array

现场可编程门阵列

是什么 可以反复"重新编程"改变电路功能的芯片，灵活性介于CPU和ASIC之间，适合小批量、需迭代的场景。

A股向 复旦微电 紫光国微

SoC System on Chip

系统级芯片

是什么 把CPU、GPU、NPU、内存控制器等多个功能模块集成在一颗芯片上（如手机主芯片麒麟、骁龙）。

看点 注意和SiP区分：SoC是"一颗芯片内集成多功能"，SiP是"把多颗芯片封在一个壳里"。

本手册为概念科普，标的方向仅作产业链归类示意，不构成投资建议。

四、封装与互联 ★τ定律主战场

当先进制程（缩小晶体管）越来越难，"先进封装"成了换道超车的关键——不把晶体管做小，而是把芯片堆得更巧、连得更快。华为τ定律的核心受益方向就在这里。

SiP System in Package

系统级封装

是什么 把多颗芯片（不同功能）打包整合封装在一起，集成度高、体积小、提升性能降低功耗。

A股向 长电科技 通富微电 华天科技

CoWoS Chip on Wafer on Substrate

台积电先进封装工艺

是什么 台积电的招牌2.5D封装技术，把GPU和HBM并排放在一块硅中介层上共同封装。英伟达AI卡的关键工艺，长期产能紧缺。

看点 HBM能用起来，必须靠CoWoS这类先进封装把它和GPU连在一起。国产对标是各家2.5D/3D封装布局。

A股向 长电科技 通富微电 （先进封装方向）

Chiplet Chiplet

芯粒/小芯片

是什么 把一颗大芯片拆成多个小"芯粒"分别制造，再用先进封装拼起来。良率更高、成本更低，还能绕开先进制程限制。

看点 国产绕开EUV、实现高性能的重要路径，是τ定律技术体系的一块拼图。

CPO Co-Packaged Optics

光电共封装

是什么 把光模块和交换/计算芯片封装在一起，AI服务器高速传输配件，提升数据传输速度、降低功耗。AI算力时代的关键互联技术。

看点 解决AI集群内部"数据堵车"的方向，属算力网络主线（与存储平行的另一条线）。

A股向 中际旭创 新易盛 天孚通信

2.5D / 3D 封装 2.5D / 3D Packaging

堆叠封装

是什么 2.5D=芯片并排放在中介层上（如CoWoS）；3D=芯片直接垂直堆叠（如HBM、逻辑折叠）。让单位面积塞下更多算力。

看点 τ定律"以时间缩微替代几何缩微"的物理载体，封测厂的核心升级方向。

TSV Through-Silicon Via

硅通孔

是什么 在芯片上垂直打孔做电连接的技术，是3D堆叠（尤其HBM多层堆叠）的物理基础。

看点 HBM每多堆一层就更依赖TSV工艺，是先进封装的关键技术节点。

本手册为概念科普，标的方向仅作产业链归类示意，不构成投资建议。

五、制造与设备

芯片是怎么"造"出来的，以及造它需要的机器。CXMT等晶圆厂扩产，最直接的受益方就是这一层的设备厂——"卖铲子"逻辑。

FAB Fabrication Plant

晶圆厂

是什么 制造芯片的工厂（把硅晶圆加工成芯片）。FAB扩产=买设备+买材料，是整条上游的需求源头。

看点 研报里"下游FAB产能爬坡"指的就是晶圆厂开工率上升，直接拉动材料出货。

IDM Integrated Device Manufacturer

垂直整合制造

是什么 设计+制造+封测全部自己干的模式（如三星、英特尔、长鑫CXMT）。区别于只设计不制造的Fabless。

看点 CXMT是"国内唯一通用型DRAM大规模量产的IDM"，这个身份是它稀缺性的来源。

Foundry / Fabless Foundry / Fabless

代工厂 / 无晶圆设计

是什么 Foundry=只代工不设计（台积电、中芯国际）；Fabless=只设计不制造（英伟达、寒武纪），把生产外包给Foundry。

A股向 中芯国际(Foundry) 华虹(Foundry)

EUV / DUV Extreme / Deep Ultraviolet Lithography

极紫外 / 深紫外光刻

是什么 光刻是把电路图"印"到晶圆上的核心工序。EUV是最先进的光刻机（仅ASML能造，对华禁售），DUV是上一代。

看点 EUV是最大的"卡脖子"环节。τ定律的意义就在于不依赖EUV也能提性能——这也是它压制"必须死磕EUV光刻胶"估值想象的原因。

CMP Chemical Mechanical Polishing

化学机械抛光

是什么 把晶圆表面磨平整的工序（每做几层就要抛一次），对应抛光设备+抛光液/抛光垫材料。

A股向 华海清科(设备) 安集科技(抛光液)

PVD / CVD Physical / Chemical Vapor Deposition

物理 / 化学气相沉积

是什么 薄膜沉积工艺——在晶圆上一层层"镀"出导电或绝缘薄膜。是芯片制造的核心设备类别之一。

A股向 北方华创 拓荆科技

ALD Atomic Layer Deposition

原子层沉积

是什么 精度达"单原子层"级别的超精密薄膜沉积工艺，先进制程和HBM堆叠必需，配套需要专用ALD前驱体材料。

看点 雅克科技的前驱体正是供给ALD工艺用的——这是它卡位HBM的技术接口。

A股向 微导纳米(设备) 雅克科技(材料)

本手册为概念科普，标的方向仅作产业链归类示意，不构成投资建议。

六、关键材料与接口芯片

国产替代弹性最大、卡位最稀缺的一层。材料是"耗材"（持续消耗、跟随产能放量），接口芯片是DRAM的"翻译官"。籽儿的核心持仓（雅克、澜起）就在这层。

前驱体 Precursor

半导体前驱体材料

是什么 ALD/CVD薄膜沉积工艺所用的"原料气/液"，决定能镀出什么样的薄膜，分high-k（高介电）、硅基、金属等类别。

看点 HBM每代升级都要更先进的前驱体，单吨价值量逐代跳升。全球高端ALD前驱体由默克、信越、雅克三家主导，国产稀缺。

A股向 雅克科技

光刻胶 Photoresist

光刻胶

是什么 光刻工序里的感光材料，按对应光源分G/I线（成熟）、KrF（中端）、ArF（先进）、EUV（最先进）四档梯队。

看点 国产替代核心材料之一。τ定律"绕开EUV"的叙事，主要压制的是高端（ArF/EUV）光刻胶的估值溢价想象，不是真实订单。

A股向 彤程新材 南大光电 华懋科技

RCD / MRCD / MDB Registering Clock Driver 等

内存接口芯片

是什么 装在内存条上、负责给CPU和DRAM之间"对时钟、转信号"的芯片，相当于内存的"翻译官+交通指挥"。每代DDR升级都要换新。

看点 全球寡头格局（澜起是龙头之一），DDR5+HBM双重拉动，是澜起科技的护城河所在。

A股向 澜起科技

电子特气 Electronic Specialty Gas

电子特种气体

是什么 芯片制造中刻蚀、沉积、清洗等工序用的高纯度气体，号称芯片制造的"血液"。

A股向 华特气体 中船特气 雅克科技(科美特)

PCIe Peripheral Component Interconnect Express

高速总线接口标准

是什么 主板上连接GPU、SSD、网卡等高速设备的通用接口标准（PCIe 5.0/6.0逐代提速），是设备间数据的"高速公路"。

看点 配套的Retimer/Switch芯片是细分受益方向，澜起也有布局。

本手册为概念科普，标的方向仅作产业链归类示意，不构成投资建议。

七、题材与市场黑话

不是技术名词，而是研报和盘面里高频出现的"叙事/政策"术语。看懂它们，才能判断一个题材是真催化还是纯炒作。

τ定律（韬定律） Tau Law · 华为

半导体新范式

是什么 2026/5/25华为何庭波在ISCAS 2026提出，以"时间缩微"替代摩尔定律的"几何缩微"——不靠把晶体管做小，而靠逻辑折叠+3D堆叠+总线优化提性能，不依赖最先进EUV光刻机。

实证 麒麟2026（2026秋量产）晶体管密度提升53.5%；过去6年已量产381款芯片；2031年目标等效1.4nm制程密度。

影响 利好先进封装（CoWoS/Chiplet/3D）；对高端光刻胶是"杀估值不杀业绩"（压制溢价想象，非削减真实订单）。

识别要点： τ定律是"换道"叙事，把竞争从"谁制程更先进"切到"谁系统性能更优"。判断受益股时，先问它在不在封装/材料这条受益链上。

CXMT ChangXin Memory Technologies · 长鑫存储

国产DRAM主力

是什么 国内唯一通用型DRAM大规模量产的IDM企业。科创板IPO 2025/12/30受理、拟募资295亿；曾因财务数据过期"中止"（技术性，非终止）。

看点 未上市，但它的扩产是"影子主线"——直接拉动前驱体、设备、特气、CMP等整条上游供应链。

大基金 国家集成电路产业投资基金

国家队

是什么 国家主导的半导体产业投资基金（已到二期、三期），投向晶圆制造、设备、材料等关键环节。

看点 "大基金持股"是重要的国家队背书信号（如二期持有雅克前驱体子公司江苏先科超20%）；但也要留意其减持公告对筹码面的扰动。

国产替代 Domestic Substitution

自主可控

是什么 用国产芯片/设备/材料替代进口（尤其在被卡脖子或出口管制催化下）的核心政策主线。

看点 判断时要问"替代到哪一步了"——是已批量上量（业绩兑现），还是仅通过认证（纯预期）。这是区分真替代和概念炒作的关键。

摩尔定律 Moore's Law

芯片演进旧范式

是什么 每隔约18-24个月，单位面积芯片上的晶体管数量翻倍。半导体行业沿用半个多世纪的底层规律。

看点 7nm以下逼近物理极限+成本暴涨，摩尔定律放缓——这正是τ定律、先进封装、Chiplet兴起的大背景。

存储超级周期 Memory Super Cycle

行业景气主线

是什么 AI拉动+海外巨头减产+涨价共振，自2025Q4开启的存储行业高景气周期，DRAM/NAND/NOR量价齐升。

看点 受益弹性最大的是颗粒原厂和上游材料；但要盯"现货价见顶"信号——价格一掉头，高基数标的承压最重。

总说明： 本手册为半导体/AI硬件概念知识科普，旨在帮助理解产业链结构与研报术语，**不构成任何投资建议**。所列A股标的仅为产业链环节归类示意，不代表推荐；个股质地、估值、风险需独立研究。部分题材（τ定律、CXMT等）状态截至2026年6月初，可能随时间变化。

— 手册完 —

致 籽儿 · 硬核名词扫盲